

NAMA : FAFIQ LUTFI AZANA
KELAS : TI-1G
NIM : 254107020058

JOBSHEET 6

SORTING

Praktikum1

Bubble Sort

Data awal 1
20 10 2 7 12
Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)
2 7 10 12 20

Hasil :

Selection Sort

Data awal 2
30 20 2 8 14
Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)
2 8 14 20 30

Hasil:

Insertion Sort

Data awal 3
40 10 4 9 3
Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)
3 4 9 10 40

Hasil:

Jawaban Pertanyaan

1. Kode tersebut melakukan pengecekan apakah data di kiri lebih besar dari yang di kanan. Jika data di kiri lebih besar dari yang di kanan, maka data di kanan disimpan sementara pada variabel temp, kemudian data yang di kiri diganti dengan yang di kanan, kemudian data temp disimpan ke data yang di kanan.
2.

```
if (data[j] < data[min]) {  
    min = j;  
}
```
3. Kondisi tersebut mengecek apakah masih dalam batas array apakah nilai di kiri lebih besar dari temp. ketika kondisi terpenuhi maka perulangan akan terjadi.
4. Kode tersebut bertujuan untuk menggeser elemen ke kanan untuk memberi ruang untuk temp bisa disisipkan pada posisi yang benar.

Kode:

```
package jobsheet5.Praktikum05;  
  
public class Sorting09 {  
  
    int[] data;  
    int jumData;
```

```

Sorting09() {}

Sorting09(int Data[], int jmlDat) {
    jumData = jmlDat;
    data = new int[jmlDat];
    for (int i = 0; i < jumData; i++) {
        data[i] = Data[i];
    }
}

void bubbleSort() {
    int temp = 0;
    for (int i = 0; i < jumData - 1; i++) {
        for (int j = 1; j < jumData - i; j++) {
            if (data[j-1] > data[j]) {
                temp = data[j];
                data[j] = data[j-1];
                data[j-1] = temp;
            }
        }
    }
}

void selectionSort() {
    for (int i = 0; i < jumData - 1; i++) {
        int min = i;
        for (int j = i + 1; j < jumData; j++) {
            if (data[j] < data[min]) {
                min = j;
            }
        }
        int temp = data[i];
        data[i] = data[min];
        data[min] = temp;
    }
}

void insertionSort() {
    for (int i = 1; i <= data.length - 1; i++) {
        int temp = data[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && data[j] > temp) {
            data[j+1] = data[j];
            j--;
        }
    }
}

```

```

        }
        data[j+1] = temp;
    }
}

void tampil() {
    for (int i = 0; i < jumData; i++) {
        System.out.print(data[i] + " ");
    }
    System.out.println();
}
}

```

```

package jobsheet5.Praktikum05;

public class SortingMain09 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] a = {20, 10, 2, 7, 12};
        Sorting09 dataurut1 = new Sorting09(a, a.length);
        System.out.println("Data awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubbleSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();

        int[] b = {30, 20, 2, 8, 14};
        Sorting09 dataurut2 = new Sorting09(b, b.length);
        System.out.println("Data awal 2");
        dataurut2.tampil();
        dataurut2.selectionSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)");
        dataurut2.tampil();

        int[] c = {40, 10, 4, 9, 3};
        Sorting09 dataurut3 = new Sorting09(c, c.length);
        System.out.println("Data awal 3");
        dataurut3.tampil();
        dataurut3.selectionSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)");
        dataurut3.tampil();
    }
}

```

Praktikum 2

Mengurutkan data mahasiswa berdasarkan IPK (bubble sort)

```
[fafaig@archlinux PraktikumAlgoritmaDanStruktu /usr/bin/env /usr/lib/jvm/java-8c102e38017b6906725a3cd1/redhat.java/jdt_ws/PraktikumAlgoritmaDanStrukturDa
-----
Nama: Sofi
NIM: 125
Kelas: 2A
IPK: 3.1
-----
Nama: Sita
NIM: 126
Kelas: 2A
IPK: 3.9
-----
Nama: Miki
NIM: 127
Kelas: 2A
IPK: 3.7
-----
Data mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) :
Nama: Sita
NIM: 126
Kelas: 2A
IPK: 3.9
-----
Nama: Miki
NIM: 127
Kelas: 2A
IPK: 3.7
-----
Nama: Ayu
NIM: 124
Kelas: 2A
IPK: 3.5
-----
Nama: Zidan
NIM: 123
Kelas: 2A
IPK: 3.2
-----
Nama: Sofi
NIM: 125
Kelas: 2A
IPK: 3.1
-----
```

Hasil:

Jawaban Pertanyaan:

1. Karena untuk melakukan bubble sort, kita butuh tahap sebanyak $n-1$
2. Karena pada setiap tahap, nilai terbesar sudah di posisi akhir jadi tidak perlu di sorting lagi untuk menghindari perulangan yang tidak diperlukan
3. Perulangan i akan berlangsung 49 kali ($n-1$) dan ada 49 tahap
4. kode:

```
package jobsheet5.Praktikum05;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo09 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int n = sc.nextInt();
        sc.nextLine();
    }
}
```

```

        MahasiswaBerprestasi09 list = new
MahasiswaBerprestasi09();
        list.listMhs = new Mahasiswa09[n];

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("\nData mahasiswa ke-" + (i+1));

            System.out.print("NIM    : ");
            String nim = sc.nextLine();

            System.out.print("Nama    : ");
            String nama = sc.nextLine();

            System.out.print("Kelas : ");
            String kelas = sc.nextLine();

            System.out.print("IPK    : ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            Mahasiswa09 m = new Mahasiswa09(nim, nama, kelas,
ipk);
            list.tambah(m);
        }

        System.out.println("\nData mahasiswa sebelum sorting:");
        list.tampil();

        System.out.println("\nData mahasiswa setelah sorting
berdasarkan IPK (DESC):");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();

        sc.close();
    }
}

```

Mengurutkan data mahasiswa berdasarkan IPK menggunakan selection sort

```
Nama: tika
NIM: 126
Kelas: 2B
IPK: 3.3
-----
Nama: udin
NIM: 127
Kelas: 2B
IPK: 3.2
-----
Nama: ila
NIM: 124
Kelas: 2B
IPK: 3.1
-----

Data mahasiswa yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC):
Nama: ila
NIM: 124
Kelas: 2B
IPK: 3.1
-----
Nama: udin
NIM: 127
Kelas: 2B
IPK: 3.2
-----
Nama: tika
NIM: 126
Kelas: 2B
IPK: 3.3
-----
Nama: agus
NIM: 125
Kelas: 2B
IPK: 3.3
-----
Nama: Ali
NIM: 123
Kelas: 2B
IPK: 3.9
-----
```

Hasil:

Jawaban Pertanyaan:

1. Kode tersebut bertujuan untuk mencari index array dengan nilai terkecil yang belum tersorting untuk kemudian ditukar posisinya ke depan.

Mengurutkan data mahasiswa berdasarkan IPK menggunakan insertion sort

```

-----
Nama: yayuk
NIM: 555
Kelas: 2c
IPK: 3.4
-----
Nama: ayu
NIM: 111
Kelas: 2c
IPK: 3.7
-----
Nama: ila
NIM: 333
Kelas: 2c
IPK: 3.8
-----
Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC):
Nama: dika
NIM: 222
Kelas: 2c
IPK: 3.0
-----
Nama: susi
NIM: 444
Kelas: 2c
IPK: 3.1
-----
Nama: yayuk
NIM: 555
Kelas: 2c
IPK: 3.4
-----
Nama: ayu
NIM: 111
Kelas: 2c
IPK: 3.7
-----
Nama: ila
NIM: 333
Kelas: 2c
IPK: 3.8
-----

```

Hasil:

Jawaban Pertanyaan:

```

void insertionSort() {
    for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
        Mahasiswa09 temp = listMhs[i];
        int j = i;
        while (j > 0 && listMhs[j-1].ipk < temp.ipk) {
            listMhs[j] = listMhs[j-1];
            j--;
        }
        listMhs[j] = temp;
    }
}

```

Kode:

```

package jobsheet5.Praktikum05;

public class Mahasiswa09 {
    String nim, nama, kelas;
    double ipk;
}

```

```

Mahasiswa09() {}

Mahasiswa09(String nm, String name, String kls, double ip) {
    nim = nm;
    nama = name;
    kelas = kls;
    ipk = ip;
}

void tampilInformasi() {
    System.out.println("Nama: " + nama);
    System.out.println("NIM: " + nim);
    System.out.println("Kelas: " + kelas);
    System.out.println("IPK: " + ipk);
}
}

```

```

package jobsheet5.Praktikum05;

public class MahasiswaBerprestasi09 {
    Mahasiswa09[] listMhs = new Mahasiswa09[5];
    int idx;
    void tambah(Mahasiswa09 m) {
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("data sudah penuh");
        }
    }
    void tampil() {
        for (Mahasiswa09 m : listMhs) {
            m.tampilInformasi();
            System.out.println("-----");
        }
    }

    void bubbleSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length-1; i++) {
            for (int j = 1; j < listMhs.length-i; j++) {
                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j-1].ipk) {

```

```

        Mahasiswa09 tmp = listMhs[j];
        listMhs[j]=listMhs[j-1];
        listMhs[j-1] = tmp;
    }
}

}

}

void selectionSort() {
    for (int i = 0; i < listMhs.length-1; i++) {
        int idxMin = i;
        for (int j = i+1; j < listMhs.length; j++) {
            if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
                idxMin = j;
            }
        }
        Mahasiswa09 tmp = listMhs[idxMin];
        listMhs[idxMin] = listMhs[i];
        listMhs[i] = tmp;
    }
}

void insertionSort() {
    for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
        Mahasiswa09 temp = listMhs[i];
        int j = i;
        while (j > 0 && listMhs[j-1].ipk < temp.ipk) {
            listMhs[j] = listMhs[j-1];
            j--;
        }
        listMhs[j] = temp;
    }
}
}

```

```

package jobsheet5.Praktikum05;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo09 {
    public static void main(String[] args) {

```

```

Scanner sc = new Scanner(System.in);

System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
int n = sc.nextInt();
sc.nextLine();

MahasiswaBerprestasi09 list = new MahasiswaBerprestasi09();
list.listMhs = new Mahasiswa09[n];

for (int i = 0; i < n; i++) {
    System.out.println("\nData mahasiswa ke-" + (i+1));

    System.out.print("NIM    : ");
    String nim = sc.nextLine();

    System.out.print("Nama    : ");
    String nama = sc.nextLine();

    System.out.print("Kelas : ");
    String kelas = sc.nextLine();

    System.out.print("IPK    : ");
    double ipk = sc.nextDouble();
    sc.nextLine();

    Mahasiswa09 m = new Mahasiswa09(nim, nama, kelas, ipk);
    list.tambah(m);
}

System.out.println("\nData mahasiswa sebelum sorting:");
list.tampil();

System.out.println("\nData mahasiswa setelah sorting berdasarkan
IPK (DESC):");
list.bubbleSort();
list.tampil();

System.out.println("\nData mahasiswa yang sudah terurut
menggunakan SELECTION SORT (ASC):");
list.selectionSort();
list.tampil();

```

```
        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan  
INSERTION SORT (DESC): ");  
        list.insertionSort();  
        list.tampil();  
        sc.close();  
    }  
}
```